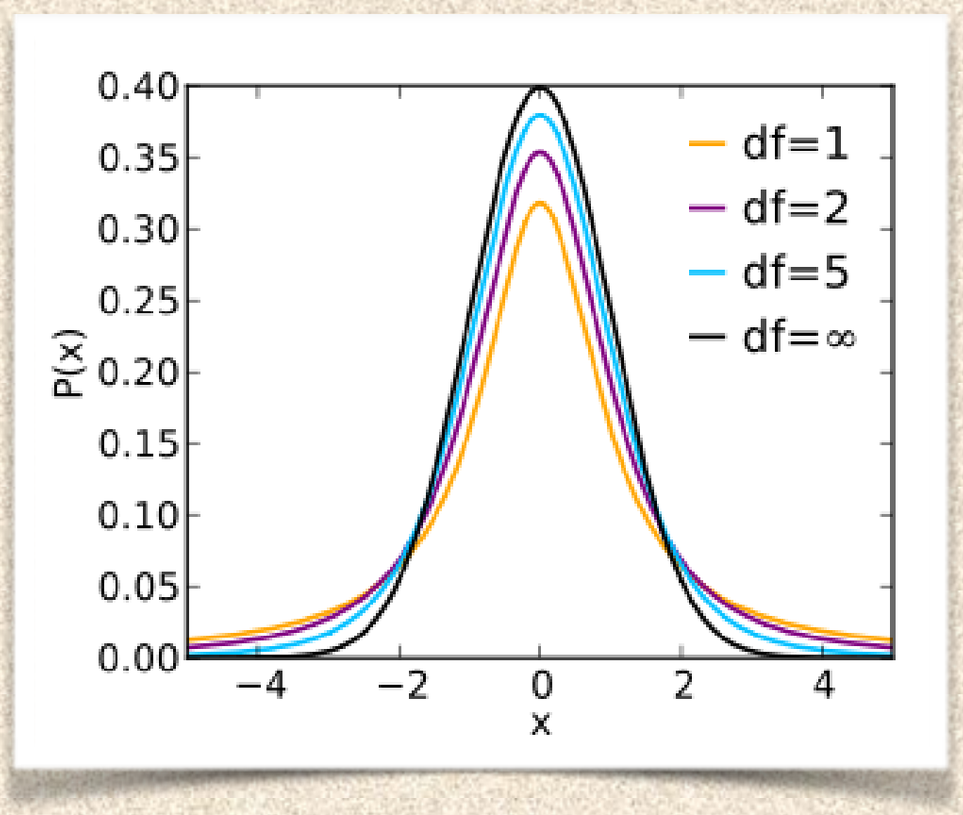
Tópico 9



Teste *t*-Student

Teste *t*

- Teste *t* pode ser conduzido para
  - Comparar uma amostra com uma população
  - Comparar duas amostras pareadas
    - Mesmos sujeitos em dois momentos distintos
  - Comparar duas amostras independentes

Uma amostra - Teste *z* ou teste *t?*

- Ambos são TESTES DE HIPÓTESES, que podem ser usados para o mesmo fim
  - OBJETIVO: Testar se existe diferença entre a média de uma amostra (aleatória) e a média populacional

- Sempre que se seleciona uma amostra, existe uma discrepância entre a média desta amostra e a média da população
  - Erro padrão da média (erro amostral)

Uma amostra - Teste *z* ou teste *t?*

- Distribuição *z* - Pressuposições
  - Amostra aleatória
  - Média (μ_X) e desvio padrão (σ_X) populacionais conhecidos

$$z_{calc} = \frac{(\bar{X} - \mu_{\bar{X}})}{\sigma_{\bar{X}}} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}$$

$$z_{calc} = \frac{(\bar{X} - \mu)}{\frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}}$$

Uma amostra - Teste *z* ou teste *t?*

- Quando não se conhece σ, usa-se distribuição *t*
  - Ao invés de calcular $\sigma_{\bar{X}}$, estima-se $S_{\bar{X}}$, baseando-se no valor amostral de S_X

$$t_{calc} = \frac{(\bar{X} - \mu_{\bar{X}})}{s_{\bar{X}}} \quad \Rightarrow \quad t_{calc} = \frac{(\bar{X} - \mu)}{\frac{s_X}{\sqrt{n}}}$$

$$s_{\bar{X}} = \frac{s_X}{\sqrt{n}}$$

Teste *t*

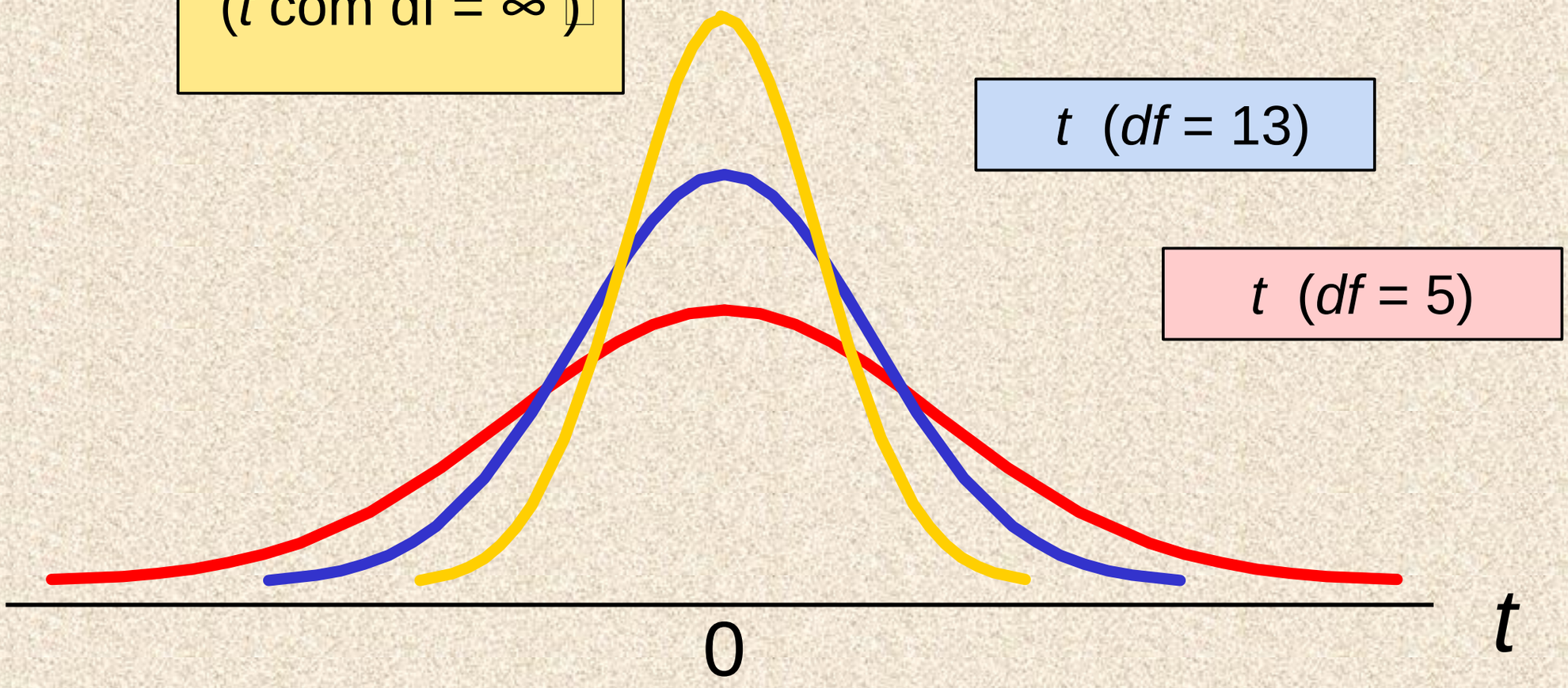
- Distribuição *t* é semelhante à *z*
  - Simétrica, com média = 0
  - A dispersão, contudo, é determinada por "graus de liberdade"

- A distribuição *t* é, de fato, uma família de distribuições
  - A forma da distribuição depende dos "graus de liberdade"

Teste *t*

Curva Normal

Padrão (*z*)
(*t* com df = ∞)



Teste *t*

- GRAUS DE LIBERDADE (df)
  - Número de observações que são completamente livres para variar

  - Para uma única amostra: **df = n – 1**

    - Isto ocorre porque

$$\sum (X_i - \bar{X}) = 0$$

Teste *t* - uma amostra

- Exemplo 1
  - n = 25

$$\bar{x} = 128\, mmHg$$

$$s = 34\, mmHg$$

$$\mu_0 = 135\, mmHg$$

$$\sigma_x = ?$$

- Passo 1 – Hipóteses
  - H_A: Existe diferença na PAS entre quem se exercita e a população em geral
  - H_0: Não existe diferença na PAS entre quem se exercita e a população em geral

Teste *t* - uma amostra

- Passo 2 – Nível de significância
  - α = 0,05 Teste bilateral
- Passo 3 – Calcule *t*

$$t_{calc} = \frac{(\bar{X} - \mu_{\bar{X}})}{s_{\bar{X}}} \Rightarrow t_{calc} = \frac{(\bar{X} - \mu)}{\frac{s_X}{\sqrt{n}}}$$

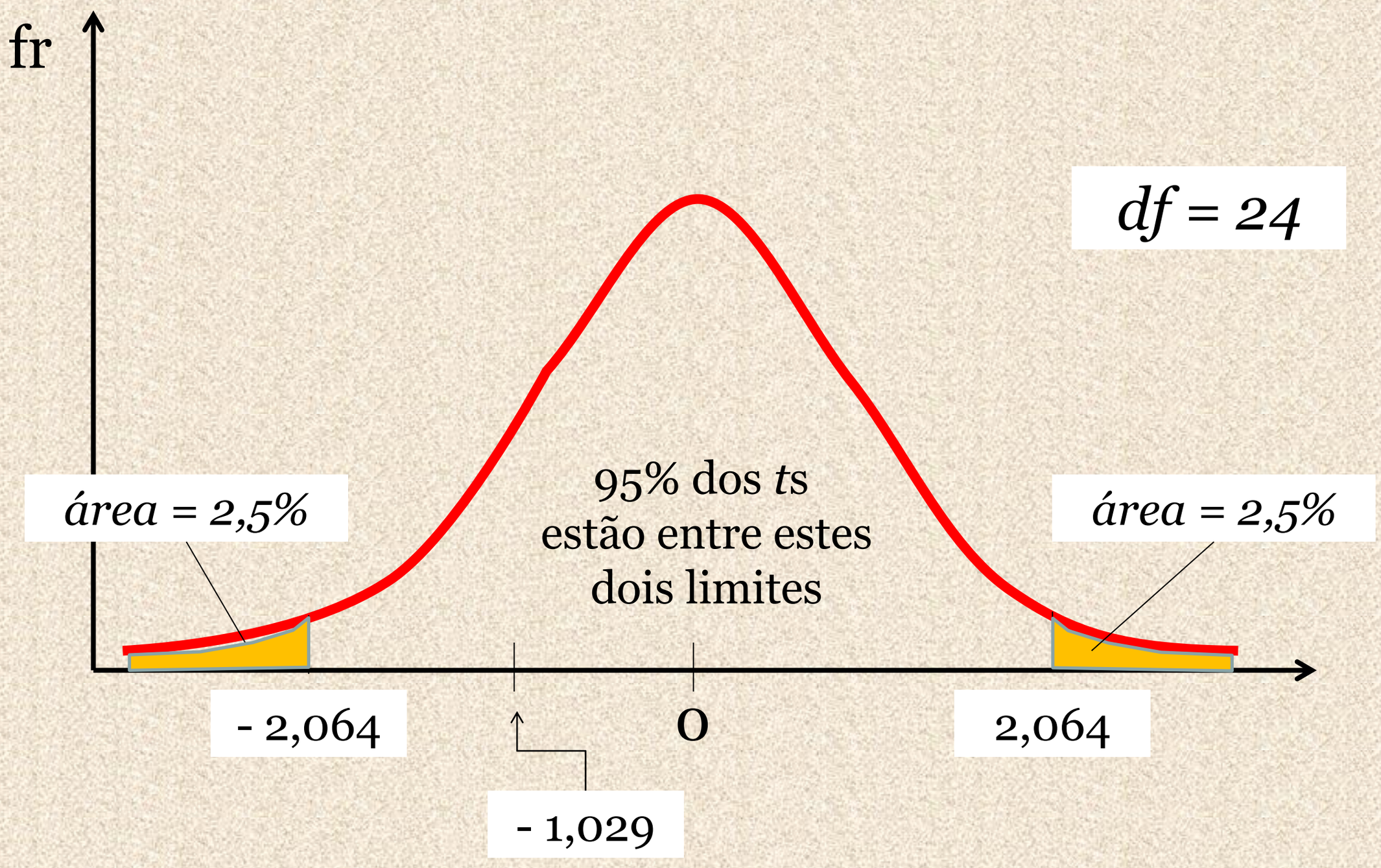
$$t_{calc} = \frac{(128 - 135)}{\frac{34}{\sqrt{25}}} = \frac{-7}{6{,}8} = -1{,}029$$

Teste *t* - uma amostra

- Passo 4 – Encontre o *t* crítico
  - df = n – 1 = 25 – 1 = 24 (Tabela *t*)
  - t_{crit} = – 2,064

- Passo 5 – Tome sua decisão
  - t_{calc} = – 1,029
  - |-1,029| < |-2,064|
  - $|t_{calc}| < |t_{crit}|$ → NÃO REJEITA H_0

Teste *t* - uma amostra



Teste *t* - uma amostra

- Passo 6 – Conclusões
- A pressão arterial sistólica média para a amostra (n = 25) de pessoas treinadas (128 mmHg) não foi significantemente diferente ($\alpha = 0,05$) da pressão arterial sistólica média da população em geral (135 mmHg). Assim, baseando-se apenas nesta amostra, não podemos afirmar que o exercício físico reduz a pressão arterial sistólica.

Teste *t* - uma amostra Intervalos de Confiança

- Intervalo de confiança estabelece quão confiante você pode ser de μ_x esteja entre dois valores.

  – Para estabelecer um intervalo de confiança de 95%

$$IC = \bar{X} \pm t_{crit} S_{\bar{X}}$$

Limite Superior

Limite Inferior

Teste *t* - uma amostra
Intervalos de Confiança

- Usando Exemplo 1

$$\bar{X} = 128 \qquad S_{\bar{X}} = 6{,}8 \qquad t_{crit} = 2{,}064$$

$$IC = \bar{X} \pm t_{crit} S_{\bar{X}}$$

$$Lim_{Sup} = 128 + (2{,}064 \times 6{,}8)$$

$$Lim_{Sup} = 128 + 14 = 142$$

$$Lim_{Inf} = 128 - (2{,}064 \times 6{,}8)$$

$$Lim_{Inf} = 128 - 14 = 114$$

Teste *t* - uma amostra Intervalos de Confiança

- Usando Exemplo 1

$$IC(114 \leq \mu_X \leq 142) = 0{,}95$$

- Estamos 95% confiantes de que a verdadeira média populacional μ_X está 114 e 142
- Se construirmos intervalos de confiança para 100 amostras diferentes, 95 destes vão conter a verdadeira média populacional μ_X
- Não é correto dizer que existe uma probabilidade de 95% de que μ_X esteja entre 114 e 142

Teste *t* - uma amostra
Intervalos de Confiança

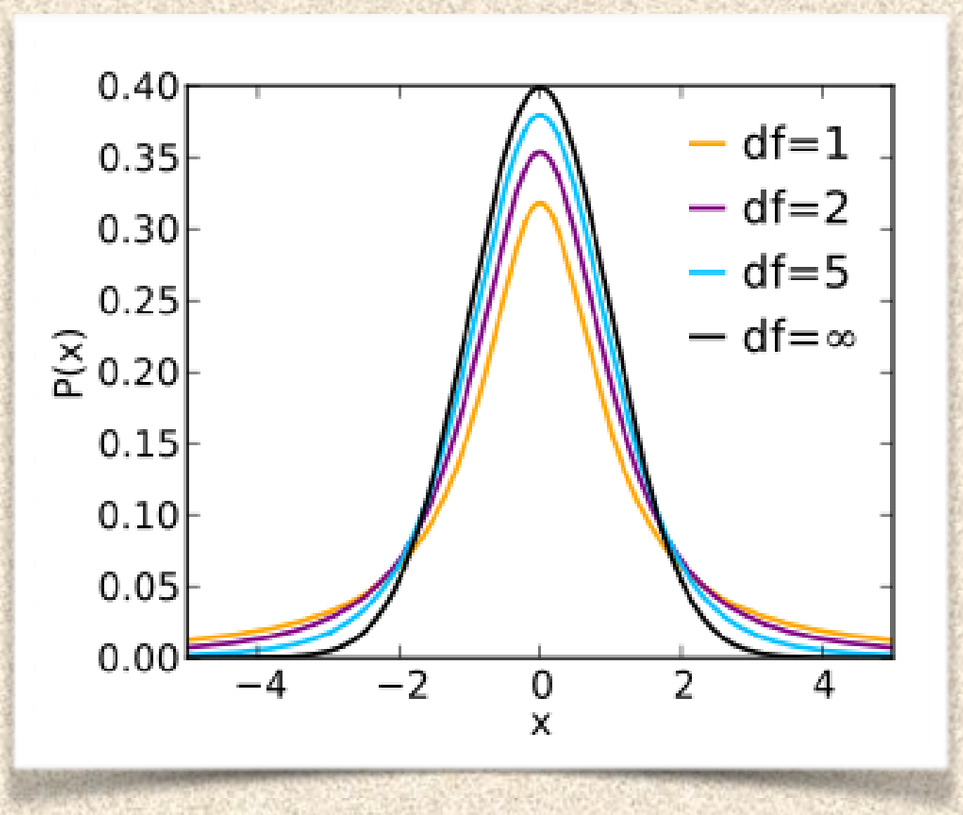
- Usando Exemplo 1
- Como usar IC para testar hipóteses?

$$H_0: \bar{\mu}_X = 135 \qquad IC(114 \leq \mu_X \leq 142) = 0{,}95$$

  - Se o intervalo NÃO contém o valor de μ_0 → Rejeita H_0
  - Se o intervalo contém o valor de μ_0 → Não rejeita H_0

- Hipóteses podem ser testadas usando (1) comparação entre t_{calc} e t_{crit} ou (2) intervalos de confiança. Os resultados são os mesmos!

Tópico 9



Teste *t*-Student
Amostras Independentes

Teste *t* - amostras independentes

- OBJETIVO: Testar se uma variável difere entre dois grupos independentes de sujeitos

- Sujeitos fazem parte de um OU outro grupo
  - Variável = inteligência
    - Grupo A = meninos ---------- Grupo B = meninas
    - Grupo A = meninas 8 a ------- Grupo B = meninas 9a
    - Grupo A = atletas futebol ----- Grupo B = atletas rugby

Teste *t* - amostras independentes

- $t_{calculado}$ para amostras independentes

$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_{\bar{X}} - \mu_{\bar{Y}})}{S_{\bar{X}-\bar{Y}}}$$

- Considerando que as duas amostras têm o mesmo número de sujeitos (n) e a mesma variância na população

$$S_{\bar{X}-\bar{Y}} = \sqrt{\frac{SS_X + SS_Y}{n(n-1)}}$$

Teste *t* - amostras independentes

- Exemplo
- Você é um técnico de basquete. Você “ouviu dizer” que a cafeína pode melhorar a atenção e, consequentemente, o rendimento esportivo. Então, você decidiu testar se a cafeína poderia melhorar o rendimento nos lances livres dos seus atletas adultos.
- Você dividiu seu grupo de 10 atletas, aleatoriamente, em 2 grupos de 5. Meia hora antes do treino, você deu uma pípula de cafeína para o grupo X e uma pílula com farinha (placebo) para o grupo Y.
- Então, você verificou qual dos dois grupos acertou mais lances livres em 20 tentativas.



Teste *t* - amostras independentes

- Passo 1 – Hipóteses
  - H_0: $\mu_X = \mu_Y$
  - H_A: $\mu_X \neq \mu_Y$

- Passo 2 – Nível de significância
  - $\alpha = 0,05$
  - Teste bilateral

Teste *t* - amostras independentes

- Passo 3 – Calcule *t*

Sujeito	X	x - xbar	$(x - xbar)^2$
x1	17		
x2	12		
x3	10		
x4	10		
x5	9		
Soma	58	0	SSx
Media	11.6		

Sujeito	Y	y - ybar	$(y - ybar)^2$
y1	10		
y2	8		
y3	4		
y4	2		
y5	1		
Soma	25	0	SSy
Media	5		

Teste *t* - amostras independentes

- Passo 3 – Calcule *t*

Sujeito	X	x - xbar	$(x - xbar)^2$
x1	17	5.4	29.16
x2	12	0.4	0.16
x3	10	-1.6	2.56
x4	10	-1.6	2.56
x5	9	-2.6	6.76
Soma	58	0	41.2
Media	11.6		

Sujeito	Y	y - ybar	$(y - ybar)^2$
y1	10	5	25
y2	8	3	9
y3	4	-1	1
y4	2	-3	9
y5	1	-4	16
Soma	25	0	60
Media	5		

Teste *t* - amostras independentes

- Passo 3 – Calcule *t*

$$S_{\bar{X}-\bar{Y}} = \sqrt{\frac{SS_X + SS_Y}{n(n-1)}}$$

$$S_{\bar{X}-\bar{Y}} = \sqrt{\frac{41{,}2 + 60}{5(5-1)}}$$

$$S_{\bar{X}-\bar{Y}} = 2{,}249$$

$H_o: \mu_X - \mu_Y = 0$

$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_{\bar{X}} - \mu_{\bar{Y}})}{S_{\bar{X}-\bar{Y}}}$$

$$t = \frac{(11{,}6 - 5) - (0)}{2{,}249}$$

$$t = 2{,}934$$

Teste *t* - amostras independentes

- Passo 4 – Encontre o *t* crítico

- Graus de liberdade

  df = (n – 1) + (n – 1)

  df = (5 – 1) + (5 – 1) = 8

- Tabela *t*

  $t_{crítico}$ = 2,306

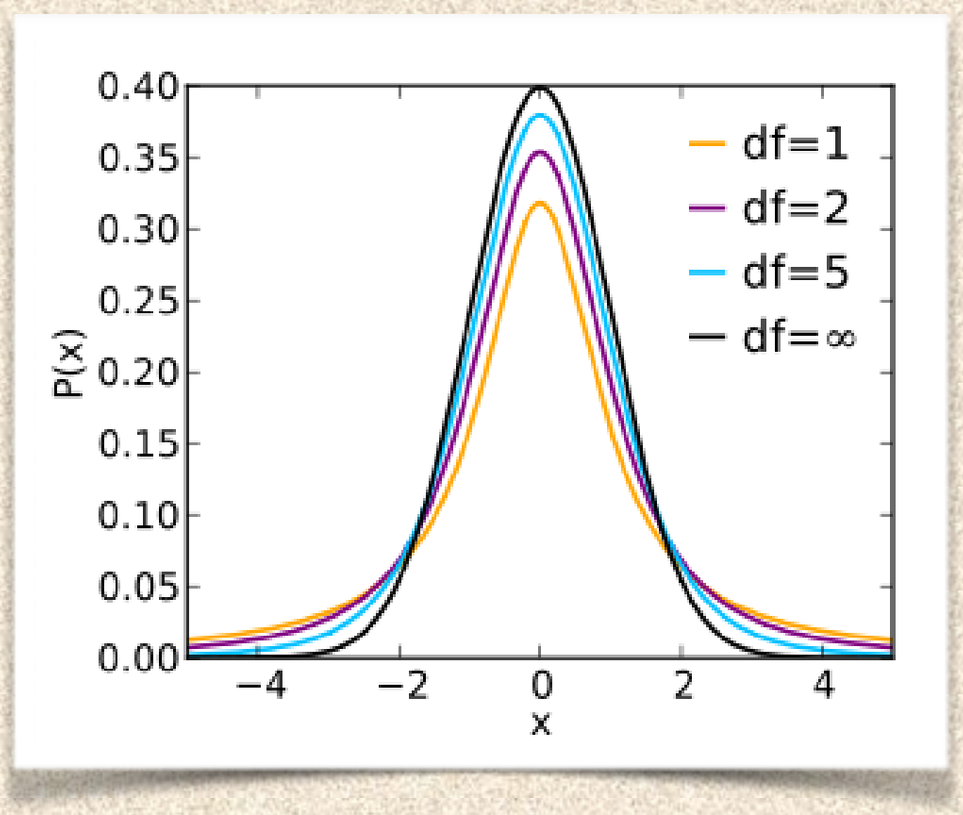
Teste *t* - amostras independentes

- Passo 5 – Tome sua decisão
  - $t_{calculado}$ (2,934) ≥ $t_{crítico}$ (2,306)

    Rejeita H_0

- Passo 6 – Conclusão
  - Para esta pequena amostra, a cafeína parece ter produzido efeitos positivos na habilidade de arremessar lances livres no basquetebol. A média de acertos do grupo que tomou cafeína antes de arremessar (X = 11,6) foi significante melhor(α = 0,05) do que o grupo que não tomou (Y = 5).

Tópico 9



Teste *t*-Student
Amostras Pareadas

Teste *t* - amostras pareadas

- OBJETIVO: Testar se existem diferenças entre performance/comportamento quando se tem de um mesmo grupo de sujeitos, testados em dois momentos distintos
- Sujeitos fazem parte dos “DOIS” grupos
  - Antes e após um "tratamento"
    - Força antes e 4 semanas após treinamento com pesos
  - Antes e após um período
    - Salário no ano 1 e no ano 5, após formado

Teste *t* - amostras pareadas

- $t_{calculado}$ para amostras pareadas

$$t = \frac{\bar{D} - \mu_{\bar{D}}}{S_{\bar{D}}} \Rightarrow t = \frac{\bar{D} - \mu_{\bar{D}}}{S_D / \sqrt{n}}$$

- n = número de pares

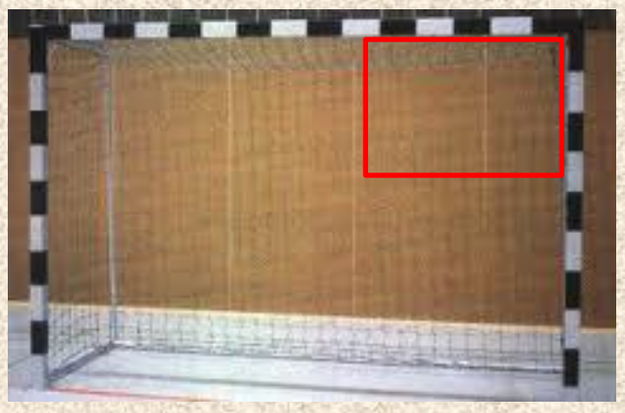
$$S_D = \sqrt{\frac{SS_D}{n-1}}$$

Teste *t* - amostras pareadas

- Exemplo
- Você é um técnico de futsal que quer aprimorar a direção do chute dos seus atletas. Você aprendeu na universidade o princípio da transferência bilateral. Então, resolveu usá-lo nos seus treinos.
- Inicialmente você verificou quantos chutes 5 atletas destros conseguiam acertar no ângulo direito do gol, em 20 tentativas. Então, você os treinou, durante uma semana, a chutarem apenas com a perna esquerda. Após esta semana, repetiu o teste inicial

  para ver se tinham aprimorado a

  habilidade de chutar no local desejado.



Teste *t* - amostras pareadas

- Passo 1 – Hipóteses
  - H_0: $\mu_D = 0$ ou H_0: $\mu_{Depois} = \mu_{Antes}$
  - H_A: $\mu_D \neq 0$ ou H_A: $\mu_{Depois} \neq \mu_{Antes}$

- Passo 2 – Nível de significância
  - $\alpha = 0,05$
  - Teste bilateral

Teste *t* - amostras pareadas

- Passo 3 – Calcule *t*

	Sujeito	Antes	Depois	D	D - Dbar	$(D - Dbar)^2$
	1	9	10			
	2	7	9			
	3	5	9			
	4	2	5			
	5	1	3			
Soma						SS_D
Media		4.8	7.2	Dbar		

Teste *t* - amostras pareadas

- Passo 3 – Calcule *t*

	Sujeito	Antes	Depois	D	D - Dbar	$(D - Dbar)^2$
	1	9	10	1	-1,4	1,96
	2	7	9	2	-0,4	0,16
	3	5	9	4	1,6	2,56
	4	2	5	3	0,6	0,36
	5	1	3	2	-0,4	0,16
Soma					0	5,2
Media		4,8	7,2	2,4		

Teste *t* - amostras pareadas

- Passo 3 – Calcule *t*

$H_o: \mu_D = 0$

$$S_D = \sqrt{\frac{SS_D}{n-1}}$$

$$S_D = \sqrt{\frac{5.2}{4}}$$

$$S_D = 1{,}140$$

$$t = \frac{\overline{D} - \mu_{\overline{D}}}{S_D / \sqrt{n}}$$

$$t = \frac{2{,}4 - 0}{1{,}140 / \sqrt{5}}$$

$$t = 4{,}707$$

Teste *t* – amostras pareadas

- Passo 4 – Encontre o *t* crítico

  - Graus de liberdade

    df = n – 1

    df = 5 – 1 = 4

  - Tabela *t*

    $t_{crítico}$ = 2,776

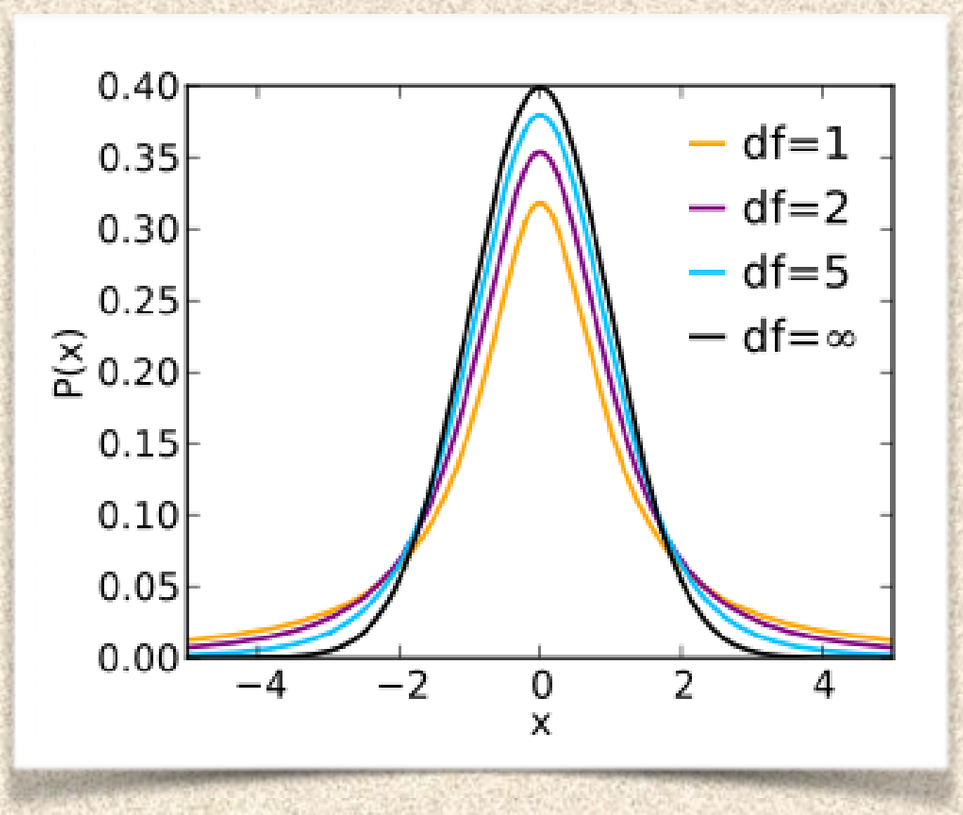
Teste *t* - amostras pareadas

- Passo 5 – Tome sua decisão
  - $t_{calculado}$ (4,707) ≥ $t_{crítico}$ (2,776)

    Rejeita H_0

- Passo 6 – Conclusão
  - Para esta pequena amostra, o treino com a perna não dominante parece ter produzido efeitos positivos na habilidade de chutar com direção no futsal. A média de acertos após o treino (X_{depois} = 7,2) foi significante melhor(α = 0,05) do que antes do treino (X_{antes} = 4,8). Parece ter havido transferência bilateral.

Tópico 9



Teste *t*-Student
Exemplos no SPSS

Teste t - SPSS

- Antes de vermos os OUTPUTS do SPSS, precisamos conhecer o conceito de *p* e rever o conceito de intervalos de confiança (IC)

“*p*-value”

- *p*-value é a probabilidade, quando H_0 é verdadeira, de observar uma amostra tão ou mais diferente/rara (na direção de H_A) do que a amostra que temos
  - não é uma suposição de risco
  - *p* simplesmente descreve a “raridade” da amostra que se tem
  - se $p \leq \alpha$, a amostra é suficientemente rara para se rejeitar H_0

Intervalos de Confiança

- Para amostras independentes

$$H_0: \mu_X = \mu_Y \qquad H_0: \mu_X - \mu_Y = 0$$

- Para amostras pareadas

$$H_0: \mu_D = 0$$

- Para ambos os testes,
  - Se o IC NÃO contiver 0, rejeita-se H_0

Significante = *Importante?*

- Testando uma hipótese, testamos se diferenças são ESTATISTICAMENTE SIGNIFICANTES
  - Rejeitamos ou aceitamos H_0
  - $p < .0001$ NÃO indica que diferenças encontradas são SUBSTANTIVAMENTE IMPORTANTES
  - tamanho do efeito ("effect size")

Referências

- ANDERSON, D.; SWEENEY, D.; WILLIAMS, T. (2003). *Estatística Aplicada à Administração e Economia*. 2nd ed. São Paiulo: Pioneira Thomson Learning.
- KING, B. M.; MINIUM, E. M. (2003). *Statistical Reasoning in Psychology and Education . 4th ed.* New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- CALLEGARI-JACQUES, S. M. (2003). *Bioestatística:* princípios e aplicações. Porto Alegre: Artmed.
- KAZMIER, L. J. (2004). *Estatística aplicada à economia e administração*. São Paulo: Pearson Makron.